

# Administración de Dispositivos de Almacenamiento en Linux

## La Filosofía "Todo es un archivo" y el VFS

En otros S.O como Windows, estamos acostumbrados a que cada disco físico tenga su propia letra de unidad independiente (C:, D:, E:). En Linux, la filosofía es radicalmente distinta: existe un único árbol de directorios global que comienza en la raíz (/).

Para que un disco físico pueda utilizarse, su sistema de archivos debe montarse como si fuera una rama más dentro de este gran árbol. **VFS (Virtual File System)**, una capa de abstracción del kernel que permite que el usuario navegue por carpetas sin importarle si los archivos de adentro están en un disco rígido, un pendrive USB o un almacenamiento en la nube.

---

## 1. Anatomía del Almacenamiento: Dispositivos, Particiones y Formateo

Para guardar un dato, el disco debe pasar por tres capas de preparación:

1. El Dispositivo Físico (/dev): \* Discos SATA/SAS tradicionales se identifican como /dev/sda, /dev/sdb, etc.  
Discos Sólidos M.2/NVMe modernos usan una nomenclatura diferente: /dev/nvme0n1, /dev/nvme1n1.
2. Las Particiones: Son divisiones lógicas del disco físico (gestionadas con herramientas como **fdisk** o **parted**). Al disco /dev/sda se lo puede dividir en /dev/sda1 y /dev/sda2.
3. El Sistema de Archivos (Filesystem - mkfs): Una partición cruda no sirve; hay que "dibujarle" un índice para que el SO sepa dónde guardar los ceros y unos. Esto se hace formateando la partición con el comando mkfs (Make File System).
  - o ext4: El estándar robusto de Linux. Utiliza *Journaling* (una bitácora de cambios que previene la corrupción de datos ante cortes de luz).
  - o xfs: Excelente para manejar archivos gigantes y servidores de bases de datos.

## 2. Puntos de Montaje y Persistencia (mount y /etc/fstab)

Una vez que la partición tiene formato, debemos conectarla al árbol de directorios.

Cuando conectas un disco nuevo, Linux lo detecta pero no puedes usarlo inmediatamente. Primero hay que particionarlo.

~ **Identificar el disco (lsblk)**: Ejecuta `lsblk` (List Block Devices). Este es tu mapa actual. Verás el disco principal (ej. sda) y el nuevo disco crudo, probablemente llamado sdb, sin particiones debajo de él.

~ **Particionar (fdisk)**: Para discos tradicionales (MBR), usas la herramienta interactiva fdisk.

`sudo fdisk /dev/sdb` (Es al disco entero sdb, no a una partición).  
*Dentro del menú interactivo de fdisk:*

~ **m**: Muestra la ayuda.

~ **p**: Imprime la tabla de particiones actual.

~ **n**: Crea una Nueva partición (te pedirá elegir primaria/extendida, el sector de inicio y el tamaño, ej: +50G).

~ **w**: Escribe (Write) los cambios en el disco y sale. (Si te equivocas, presionas q para salir sin guardar). (Nota: Para discos de más de 2TB, se usa la tabla GPT con el comando `gdisk` o `parted`).

~ **Montaje al vuelo (mount)**: `mount /dev/sdb1 /mnt/datos` Esto hace que la partición sea accesible a través de la carpeta /mnt/datos. Es volátil; al reiniciar, desaparece.

## ~ Persistencia y UUIDs (/etc/fstab)

Para que los montajes sobrevivan a un reinicio, deben registrarse en el archivo /etc/fstab.

**Buena práctica:** Nunca uses /dev/sdb1 en el fstab, ya que si cambias el cable del disco, el nombre puede cambiar y tu servidor no arrancará. Usa siempre el UUID (Identificador Único Universal), que se averigua con el comando blkid.

*La anatomía de una línea en fstab tiene 6 campos:*

**UUID=1234-abcd /mnt/datos ext4 defaults 0 2**

(Dispositivo | Punto de Montaje | Sistema de Archivos | Opciones de Montaje | Volcado | Chequeo de errores).

## 3. Empaquetado y Compresión (tar)

En Linux, el archivado y compresión se realiza utilizando el comando tar (archivado) en conjunto con gzip, bzip2, o xz (compresión).

~ **Teoría:** "Empaquetar" es juntar mil archivos en un solo bloque sólido. "Comprimir" es aplicarle un algoritmo matemático a ese bloque para que pese menos. tar hace ambas cosas.

Para entenderlo mejor, usemos una analogía:

**Empaquetar (tar):** Imagina que tienes 100 camisas sueltas. Empaquetar es meterlas todas en una sola caja de cartón grande. La caja pesa exactamente lo mismo que las 100 camisas juntas, pero ahora es mucho más fácil de transportar (es un solo archivo en lugar de 100).

**Comprimir (gzip, bzip2, xz):** Imagina meter esa caja en una bolsa al vacío y aspirar todo el aire. Ahora la caja ocupa la mitad de espacio.

## 4. La Anatomía del Comando **tar**

La sintaxis siempre sigue esta lógica: `tar -[opciones]`  
`[nombre_del_archivo_resultante] [que_quiero_guardar]`

### Las Opciones Base (La Acción)

- `-c` (Create): Crea un archivo nuevo. (Meter en la caja).
- `-x` (eXtract): Extrae un archivo. (Sacar de la caja).
- `-v` (Verbose): Te muestra en pantalla línea por línea qué está haciendo. Muy útil para no pensar que la terminal se quedó colgada.
- `-f` (File): Le dice a **tar** el nombre del archivo. **Regla de oro:** la **f** siempre debe ser la última letra del bloque de opciones, justo antes del nombre del archivo.

### Los Compresores (El nivel de vacío)

- (Sin Letra): Solo empaqueta. Extensión: `.tar`
- `-z` (gzip): El clásico. Rápido y comprime decentemente. Extensión: `.tar.gz`
- `-j` (bzip2): Un punto intermedio. Comprime más que gzip, pero tarda un poco más. Extensión: `.tar.bz2`
- `-J` (xz): El más moderno y potente. Genera los archivos más pequeños (ideal para enviar por red), pero consume mucha CPU y tiempo. Extensión: `.tar.xz`

## 5. Perspectiva de Ciberseguridad (Hardening y Análisis)

Este módulo es un pilar defensivo crítico. La forma en que particionas y montas tus discos puede salvar o destruir tu servidor ante un ataque.

- Hardening de Particiones (Bloqueo de Malware en /etc/fstab): Los atacantes y el malware suelen descargar sus *payloads* en directorios donde cualquier usuario tiene permisos de escritura, como /tmp o /var/tmp.
  1. Aislamiento: Estos directorios deben ser particiones separadas. Así, si un atacante lanza un ataque de Denegación de Servicio (DoS) intentando llenar el disco de basura, solo llenará /tmp y no la partición raíz (/), manteniendo el servidor vivo.
  2. Opciones restrictivas: En el fstab, a estas particiones se les debe agregar opciones de seguridad:
    - ~ noexec: Prohíbe la ejecución de binarios o scripts desde esta partición. ¡El malware se descarga pero no puede correr!
    - ~ nosuid: Ignora el bit SUID de cualquier archivo aquí, evitando la escalada de privilegios.
    - ~ nodev: Impide la creación de archivos de dispositivos maliciosos.
- Auditoría y Preservación Forense (tar -p): Durante la Respuesta a Incidentes (IR), extraer evidencia de un equipo hackeado sin alterar los metadatos es ley. El comando tar cuenta con la opción -p (preserve permissions), que guarda los archivos exactamente como estaban, respetando sus SUIDs, ACLs, atributos inmutables, fechas de modificación y dueños. Posterior a la extracción, siempre se debe generar un hash criptográfico (con sha256sum backup.tar.gz) para garantizar la cadena de custodia de la evidencia.

### Ejemplo práctico:

Para realizar el backup de todo el sistema excluyendo directorios dinámicos que no tiene sentido backapear porque se crean en cada boot se debe ejecutar así:

```
~ tar -cvzf /var/backups/backup-todo-sistema.tar.gz / --exclude=/proc
--exclude=/sys --exclude=/dev --exclude=/run --exclude=/tmp
--exclude=/var/tmp --exclude=/var/cache --exclude=/var/log
--exclude=/var/backups --exclude=/mnt --exclude=/media --exclude=/boot
```

### Explicación:

- 1) Este comando se debe ejecutar como **root** o con **sudo** porque debe poder acceder a todos los directorios de FHS.
- 2) **-cvzf** Crear el tar, ser verbose en lo que hace, comprimir con **gzip**, voy a usar un archivo (file) y no una cinta como destino.
- 3) **"/var/backups/backup-todo-sistema.tar.gz"** es el archivo destino del backup
- 4) **"/"** le indica que debe backapear todo lo que cuelgue del directorio raíz, es decir todo el sistema
- 5) **"--exclude=xxxxx"** excluye los directorios dinámicos y el mismo /var/backups que es donde se va a guardar el backup
- 6) Hay que asegurarse de tener espacio en el disco al cual apunte /var/backups (**df -h /var/backups**)

Como siempre se incluye una cheat sheet para tener a mano!

